R产经观察

去年中央企业人工智能产业投资增速达46%

“人工智能+”，央企咋布局？

本报记者 李心萍

习近平总书记指出：“加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手，是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。”

为更好拥抱人工智能，国务院国资委部署实施中央企业“AI+”专项行动。中央企业在人工智能领域取得了哪些进展？未来将如何加快布局？记者进行了调查采访。

推动数据中心向智算中心转型，当好智能算力“提供商”

推动人工智能发展有三大要素：数据、算法、算力。其中，算力被称为人工智能的“发动机”。

“强大的算力，让大模型的训练成为可能，可以大幅缩短模型训练时间，支持模型进行实时分析和决策，并推动人工智能技术的迭代创新。”中国电信副总经理黄智勇说。

近年来，中央企业主动融入国家算力布局，加大算力资源投入力度。

从算力布局上看，既有满足大模型集中训练需求的大规模智算集群，也有满足推理算力需求的边缘节点。

例如，中国电信基本形成“2+3+7+X”智算布局，两大公共智算中心辐射全国，三大热点区域满足超大规模集群需求；中国联通加快推进数据中心向智算中心升级，建成300多个训推一体的算力资源池；中国移动建成了2个超万卡智算中心、13个区域智算中心及1500个边缘节点。

从技术能力看，我国万卡集群的设计建设能力实现新突破。

万卡集群是指由一万张及以上的加速卡（如GPU、TPU或其他专用AI加速芯片）组成的高性能计算系统，用以训练基础大模型。

以中国电信临港智算中心为例，其创新性地采用网络中置、算力分层的“魔方”型布局，巧妙绕过IB网络50米传输的局限，实现了单一集群内万卡高速互联。

从算力调度看，算力“高速公路”及算力平台正在加速打造。

为满足算力数据的流通需求，中国移动投用400G全光骨干网，编织了一张贯穿30个省（自治区、直辖市）及200多个城市的算力“运输系统”。“相比上一代干线网络，400G全光骨干网传输带宽提升4倍、枢纽间时延均低于20毫秒、关键主用链路时延降幅达20%、单比特能耗降低65%、单比特成本下降20%。”中国移动副总经理程建军说。

为更好统筹、调度算力资源，中国电信自研“息壤”平台，能够在全国范围内实现每分钟数万次、每天上千万次的算力统筹调度，满足千行百业对算力的需求。中国移动则推出“算网大脑”，实现通算、智算、超算、量算的统一调度，推动算力成为像水、电一样，可“一点接入、即取即用”的社会级服务。

“从目前态势看，算力基础设施依然是人工智能发展的重要支撑。下一步中央企业将持续加快智算资源建设。”国务院国资委规划局负责同志说，三大运营商要深度参与训练场建设，为训练更加复杂的AI模型提供算力支撑。

推出三大通用大模型，未来将持续提升模型能力

近年来，人工智能领域正在迎来一场由生成式人工智能大模型引领的爆发式发展。蛇年春节，深度求索（DeepSeek）横空出世，引发全球关注。中央企业在通用大模型领域又有哪些进展？

日前，中国移动推出自主研发的九天深度思考大模型，标志着九天大模型从“快速应答”向“深度思考”迈出重要一步。

会思考的九天大模型能干啥？“九天深度思考大模型具备数学推理能力、文字组织能力及丰富的行业知识，测试结果显示其在奥林匹克数学考试题中表现优异。”程建军说。

早在2013年，中国移动就启动人工智能底层技术的研发。经过10余年积累，目前九天通用大模型通过“双备案”，具备全模态、复杂推理及智能体应用能力。程建军介绍，九天大模型最突出的特点是全栈自主可控，实现大模型从数据构建、预训练、微调到推理全链路核心技术自主掌控。

中国电信的星辰大模型则在视频生成领域实现突破：去年12月5日，中国电信发布首款基于星辰大模型的视频生成模型，只要输入故事文本，模型即可自动生成剧本视频，不仅能从容驾驭多个主角，还能流畅切换多个场景。

日前，该模型在权威视频生成评测榜单VBench中排名第一。“VBench有16个评分项目，覆盖了模型的画面稳定性、语义一致性、空间场景以及视觉风格等核心能力，其中有5项得分超过99%。”中国电信人工智能研究院院长李学龙说。

作为可对外提供完备全模态生成式人工智能服务的大模型，星辰大模型除了在视频生成领域颇有建树，在语音研发方面也取得积极进展。

星辰语音大模型支持30种方言自由混说，突破单一模型只能识别特定单一方言的困境。当前，星辰语音识别及生成能力已应用于12345市民服务热线、数字人、万号智能客服等领域。

李学龙介绍，星辰大模型秉承开源理念，开源模型下载量超1.3万次。在国际权威评测榜单OpenCompass，星辰百亿参数大模型整体性能评分处于国内同级别参数模型前列。

中国联通则推出元景大模型，实现语言、语音、视觉、多模态等全模态覆盖。特别是其今年发布的元景思维链大模型，既拥有深度思考能力，又能做到简单问题简单回答，避免过度思考造成算力消耗，实现了大模型“慢思考”能力高性价比落地应用，平均节省约30%推理计算量。

目前，元景思维链模型已在多个社区全面开源。“面向未来，中国联通将持续升级基础模型能力，不断量化和扩展模型能力边界，深化与国产算力的合作，为千行百业提供更懂行业、更加安全普惠的数智服务。”中国联通副总经理郝立谦说。

“下一步，中央企业自研大模型要持续提升模型复杂推理、多模态理解生成、轻量化低成本部署等能力，加快推进应用体系建设。”国务院国资委规划局负责同志说。

场景应用竞相落地，已有超500个场景应用人工智能

场景应用是中央企业发展人工智能的最大优势所在，也是最大的责任所在。截至目前，中央企业在工业制造、能源电力、智能网联汽车等重点行业、超500个场景布局应用人工智能，科研、生产、客服等方面降本增效明显。

人工智能，让巡检更便捷。以国家电网为例，其110千伏及以上输电线路达131万公里，很多输电线路位于高海拔、崇山峻岭中，巡检难度大。国家电网通过投入近4万台无人机，再配合人工智能线路缺陷识别技术，年智能巡检杆塔1000万基，减少人工登塔次数40%，巡视效率提升2倍以上，实现了电网运维模式的重大变革。





人工智能，让电力调度更精准。哪里电多了，哪里缺电了，怎么调电最经济，依托人工智能负荷预测系统，南方电网实现了未来10天电力负荷需求精准预测，累计产生经济效益数亿元。

例如3月22日，系统精准预判广东晚峰用电负荷高企、电力供应紧张，综合研判云南新能源发电大量富余、可发电量较前一日大幅增加0.73亿千瓦时。依托此数据，运营人员精准开展电力生产计划安排，将云南等西部省区清洁能源精确输送到粤港澳大湾区负荷中心，实现了清洁能源的高效利用。

人工智能，让研发设计更高效。日前，中国中车集团推出高速动车组空气动力学智能化仿真大模型，推动高速列车气动仿真计算从“天级”提升至“秒级”。

在高速列车领域，空气动力学效应是整车设计的关键问题，直接影响列车的运行安全和节能环保。以“复兴号”研发为例，从概念设计阶段，就需对多种车头、受电弓、风挡等关键部件进行数百次气动阻力仿真分析，反复迭代优化列车外形。“传统的气动仿真方法计算量大、计算周期长，车辆定型往往耗时数月时间，影响创新效率。”中国中车集团副总裁刘可安说，仿真大模型则将计算效率由24小时缩短到10秒级，结果误差与传统仿真相当。

人工智能，让技能培训更实用。中国联通元景大模型聚焦产业端，其在立讯精密工业股份有限公司变身5G数字人教官，帮助企业降低50%的用工成本。

“身为劳动密集型企业，立讯精密存在人员流动频繁、产品迭代快、精密制造工艺复杂、人工操作易出错等痛点，对及时培训、规范操作提出了更高要求。”郝立谦介绍，元景大模型5G数字人教官实现了从“人教人”模式向“一对多”数智化标准教学的转变，新员工培训周期由2周缩短至1周。同时开创“边学边解答，边做边纠正”智能培训新模式，一旦发现有不良操作动作，及时干预，经济效益提升预计可达1.3亿元/年。

2024年，中央企业人工智能产业投资增速达46%。“下一步，国务院国资委将更加突出应用领航，瞄准战略意义强、经济收益高、民生关联紧的高价值场景，强化行业协同，加大布局力度，更好服务千行百业。”国务院国资委规划局负责同志说。

图①：四川眉山，国家电网工作人员通过无人机开展输电线路巡检。 陈红梅摄

图②：中国电信临港智算中心。 中国电信供图

R观象台

创新中国的强劲脉动

邱超奕

发挥新型举国体制优势，前瞻规划、协同发力、接续攻坚，中国创新将在“一张蓝图绘到底”中破浪前行

作为尖端科技的代表，芯片是我国受外部冲击较大的领域之一。然而，芯片产业正靠自主创新加速崛起。去年，我国集成电路出口额超万亿元，创历史新高。最近，国产芯片再传捷报：北京大学研制出迄今速度最快、能耗最低的晶体管；华为一款芯片获得安全可靠等级测评Ⅱ级认证；外媒报道，中国在“光电融合”领域的专利申请数在2022年以后跃居世界第一；我国成功开发12英寸碳化硅衬底自动化激光剥离技术……

不只是“中国芯”。从人工智能、机器人到创新药、大飞机，中国高水平科技自立自强稳步迈进。

这背后，既有不畏霸凌、百折不挠的坚定意志，也有雄厚实力和有利条件的坚实支撑，还有坚持独立自主、实现高水平科技自立自强的长远考量。

看制度优势。世界知识产权组织发布报告显示，2014年至2023年，中国生成式人工智能专利申请量超3.8万件，居世界第一。中国做对了什么？2017年，人工智能首次写入《政府工作报告》，此后，从“加强新一代人工智能研发应用”，到“开展‘人工智能+’行动”，再到“持续推进‘人工智能+’行动”，我国持续多年推进相关举措。发挥新型举国体制优势，前瞻规划、协同发力、接续攻坚，中国创新将在“一张蓝图绘到底”中破浪前行。

看市场需求。创新离不开市场空间、需求动力。我国超大规模、富有潜力的内需市场，为抵御外部挑战提供了强大底气。几年前，华为产品遭遇“禁售”风波，海外销售一度受阻，但我国作为全球最大消费电子及通信网络市场，每年仅手机出货量就有约3亿部，国内巨大的手机、通信设备、云服务等需求支撑，帮助企业顶住压力，实现业绩反弹。

看人才成长。今年火爆的杭州“六小龙”，创始人大多出自本土高校。这说明，我国有能力培养世界级的科技人才。经过多年投入，我国已是规模最宏大、门类最齐全的人才资源大国，人才资源、科技人力资源、研发人员总量均居全球首位，基础教育能力达到世界高收入国家平均水平，高等教育进入世界公认的普及化阶段，这为我们推动原创性、颠覆性科技创新，攻克“卡脖子”难题提供了强大保障。

看人心所向。不久前，世界经济论坛发布报告称，面对充满挑战的全球局势，合作是应对重大经济、环境和技术挑战的必由之路。空中客车与中国伙伴加强技术合作、丰田决定在上海成立研发和生产公司、宝马与华为“牵手”开发智能应用生态、雷诺在华组建研发中心……尽管个别国家筑起“小院高墙”，但中国创新“朋友圈”却不断扩容，这说明，国际科技竞争虽客观存在，但绝非“零和博弈”，开放合作、互利共赢仍是大势所趋、人心所向。

中国创新压不倒、打不垮、挡不住，再三印证一个道理，“最根本的是要把我们自己的事情做好”。保持定力，苦练内功，我们完全有信心和能力化危为机、赢得主动。

R资讯速递

“技能照亮前程”培训行动实施

本报电 近日，人力资源社会保障部、财政部联合印发《关于实施“技能照亮前程”培训行动的通知》，从2025年起到2027年底，实施“技能照亮前程”培训行动。主要目标是聚焦就业岗位挖潜扩容，面向有就业和培训意愿的农村转移就业劳动者、离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等重点群体，积极开展职业技能培训。围绕康养托育、先进制造、现代服务、新职业等重点领域市场需求和职业技能要求，推行“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体项目化培训模式，推动培训和就业协同联动，促进劳动者实现高质量充分就业。（邱超奕）

全国首套可回收风电叶片发货

本报电 日前，国内首套可回收热固性树脂叶片TMT82顺利发货，填补了我国风电行业退役叶片回收利用的空白。该叶型由中国中车集团时代新材风电技术团队主导研发，创新性采用可逆化学键树脂体系，在保持传统环氧树脂力学性能基础上，通过定向化学解聚技术实现“树脂—纤维”高效分离，从而达到叶片材料回收的目的。目前，时代新材已具备可回收叶片批量生产能力。（李心萍）

R新视点

截至去年底，全国已开通定制客运班线约6600条

“定制”班车 出行更便捷

本报记者 韩 鑫

“以前去市区办事，得掐着点赶车；现在上约车平台一点，班车到家门口来接。”最近，甘肃兰州市民李女士兴奋地分享自己的出行新体验，“车内空间宽敞，1小时直达，便捷又舒适！”

客运出行随需而至，得益于当地创新推出的定制班车服务。今年1月14日，兰州城乡公交公司在远郊至市区线路上投入40辆新能源商务车，依托“小兰约车”小程序，市民可以自主选时选点、线上一键购票，实现“点对点”精准接送。定制班车开通后，该线路日均客流量增长12%，83%的乘客反馈通勤时间明显缩短。

作为城市公共交通的创新之举，定制班车将选线主动权交给市民，让线路更灵活、出行更便捷同时，保留了相对低廉的乘车费用和优先通行的公交优势。

在江苏南通，聚焦高频健康出行需求，客运企业探索发展南通至上海医疗机构的“健康专线”。如今，12条专线已覆盖上海23家三甲医院，去年服务旅客超6万人次，成为南通市民到沪就医的出行新选择。

在山东青岛，公交集团联手当地一所中学推出定制班车，先后投入了8辆临时学生专车，学生无需步行往返公交站点，而是直接送达校门口，一举解决了近400名学生的出行难题。

“浙客行”“城际巴士”“福城快车”……近年来，各地发力定制客运，供给持续“上新”，场景不断“解锁”。数据显示，截至去年底，全国已开通定制客运班线约6600条、投入运营车辆3万余台。“总体看，当前定制客运规模总体较小，仍须多措并举激发道路客运市场创新活力。”交通运输部运输服务司有关负责人说。

去年底，交通运输部印发《关于加快推动班车客运定制服务创新发展的通知》，将从多方面着手，加快推进定制客运创新发展。

促融合，拓场景。积极推动定制客运进火车站、进机场、进港口，加快定制客运与铁路、民航信息融合，为旅客提供“一站式”联程运输服务；同时，鼓励定制客运经营者积极对接大型医院、社区、产业园区等主要客流集散地需求，开通就医、通勤、商务等定制客运专线，更好满足不同群体多样化出行需求。

优结构，强服务。引导定制客运经营者根据线路客流量、接送模式、服务场景等，灵活调配大小适合、等级适配的营运客车投入运营，满足定制客运灵活、快速的运营需求。此外，鼓励经营者完善网络平台服务功能、拓展车辆实时定位、线上服务评价等应用，不断改善服务体验。

本版责编：丁怡婷